全国硕士研究生招生考试

数学

管综数学

函　数

主讲:张毅然老师

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

集合

1.集合的概念

（1）集合：将能够确切指定的一些对象看成一个整体，这个整体就叫作集合，简称集.

（2）元素：集合中各个对象叫作这个集合的元素.

（3）表示：集合通常用大写的拉丁字母表示，如 A，B，C，P，Q 等，元素通常用小写的拉丁字母表示，如 a，b，c，p，q 等.

2.元素与集合的关系

（1）属于：如果 a 是集合 A 的元素，就说 a 属于 A，记作 $a \in A$.

（2）不属于：如果 a 不是集合 A 的元素，就说 a 不属于 A，记作 $a \notin A$.

集合

3.集合中元素的特性

（1）确定性：按照明确的标准判断给定一个元素，或者在这个集合里，或者不在，不能模棱两可.集合中的元素必须是确定的.

（2）互异性：集合中的元素互不相同.例如：集合 $A=\{1，a\}$，则 a 不能等于 1.

（3）无序性：集合中的元素没有一定的顺序.例如：集合$\{1，5，3\}$和集合$\{3，1，5\}$是同一个集合.

集合

4.集合的表示方法

列举法、描述法、图示法和符号法.

5.常用数集的符号

实数集	R
整数集	Z
有理数集	Q
自然数集（非负整数集）	N
正整数集	N^*或N_+
说明：根据国家标准，“0”是自然数.	

集合

6.集合的关系与运算

子集	如果集合 A 的任何一个元素都是集合 B 的元素，则称 A 是 B 的子集，记为 $A\subseteq B$ 或 $B\supseteq A$，读作“A 包含于 B”或“B 包含 A”.
相等的集合	若 $A\subseteq B$，且 $B\subseteq A$，则称 $A=B$.
真子集	若 $A\subseteq B$ 且 $A\neq B$，则称 A 是 B 的真子集，记作 $A\subsetneqq B$（或 $B\supsetneqq A$）.
空集	空集是任何集合的子集；空集是任何非空集合的真子集.（$\varnothing$ ）

注意：由 n 个元素所组成的集合，其子集的个数为 2^n 个，真子集的个数为 2^n-1 个，非空子集的个数为 2^n-1 个，非空真子集的个数为 2^n-2 个.

集合

交集	由所有属于集合 A 且属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做 A 与 B 的交集，记作 $A\cap B$.
并集	由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素所组成的集合，叫做 A 与 B 的并集，记作 $A\cup B$.
全集	若一个集合含有所要研究的各个集合的全部元素，那么这个集合就可以看作一个全集，全集记作 U.
补集	对于集合 U，若集合 $A\subseteq U$，那么由 U 中所有不属于 A 的元素组成的集合，叫做 U 中子集 A 的补集（或余集），记作$C_U A$ 或$\overline{A}$.

【例 1】若集合 $A=\{1,2,a^2-3a-1\}$，B={1，3}，且 B⊆A，则 a＝【　　】

A.－4 或 1　　B.－1 或 4　　C.－1

D.－4　　E.1

【例 2】若集合 $A=\{(x,y)\mid y=x\}$，$B=\{(x,y)\mid y/x=1\}$，则 A 与 B 的关系是【　】

A.$B\subsetneq A$　　B.$A\subsetneq B$　　C.$A\in B$　　D.$A\notin B$　　E.$A=B$

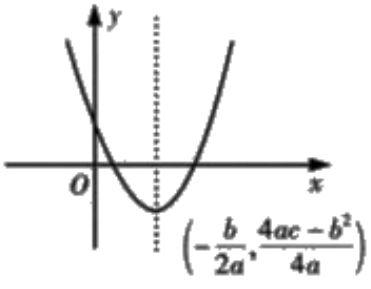
一元二次函数

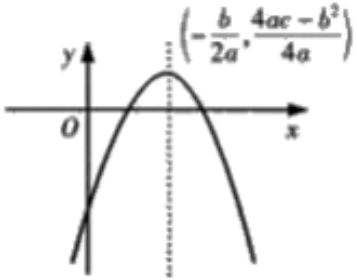
1.基本公式$(a \neq 0)$

一般式： $y = ax^2 + bx + c$

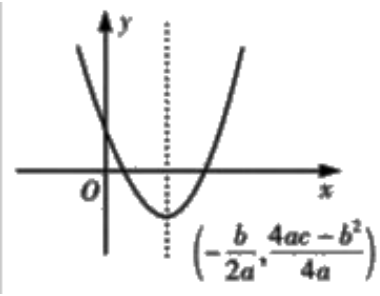
顶点式： $y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$

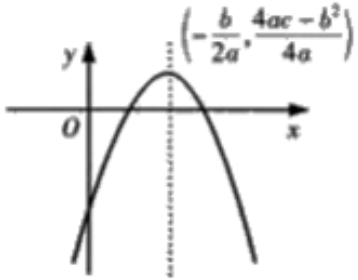
交点式（两根式）： $y = a(x - x_1)(x - x_2)$





一元二次函数-最值


y
O
x
$\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$


$\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$
y
O
x

二次函数画图

$y = 2x^2 + 4x - 1$

二次函数画图

$y = -x^2 + 4x - 3$

【例 3】已知函数 $f(x)=x^2+2(k-1)x+2$ 只在区间$(-\infty,4]$上是单调减函数，则实数 k 的值为【　】

A.-3　　B.5　　C.1　　D.1/2　　E.2

【例 4】已知 a,b,c∈R，函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，若 $f(0)=f(3)>f(1)$，则【　】

A.a＞0，3a＋b＝0　　B.a＜0，3a＋b＝0　　C.a＞0，2a＋b＝0

D.a＜0，2a＋b＝0　　E.a＞0，3a＋2b＝0

指数函数

函数式	$y=a^x\left(a>0,\ 且a\neq 1\right)$

（1）指数函数运算公式

$a^m\cdot a^n=a^{m+n}$	$a^m\div a^n=a^{m-n}$	$\left(a^m\right)^n=a^{mn}$	$(ab)^n=a^nb^n$
$\left(\frac{b}{a}\right)^n=\frac{b^n}{a^n}$	$a^{\frac{n}{m}}=\sqrt[m]{a^n}$	$a^{-n}=\frac{1}{a^n}$	$a^0=1\ (a\neq 0)$

指数函数图像

对数函数

$$y=\log_a x\ (a>0,\ \text{且}\ a\neq 1)$$

对数函数公式

特殊：$\log_a 1 = 0$；$\log_a a = 1$.

同底对数：$\log_a m + \log_a n = \log_a mn$；

$$\log_a m - \log_a n = \log_a \frac{m}{n}.$$

幂的对数：$\log_a m^n = n\log_a m$；$\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m}\log_a b$.

换底公式：$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$，一般 c 取 10 或 e.

对数恒等式：$a^{\log_a n} = n$；$\log_a a^m = m$.

对数函数图像

【例 5】$\log_3 1+16^{\frac{1}{2}}+(-2)^0=$【　】

A.2　　B.3　　C.4　　D.5　　E.6

【例 6】$3^{\frac{5}{3}} \times 3^{\frac{1}{3}} - \log_4 10 - \log_4 \frac{8}{5} =$【　】

A.3　　B.4　　C.5　　D.6　　E.7

幂函数

1.定义

一般地，$y=x^{\alpha}$（α 为常数）的函数，即以底数为自变量，幂为因变量，指数为常量的函数称为幂函数.例如函数 $y=x^{-1}$、$y=x^{0}$、$y=x^{1}$、$y=x^{2}$ 等都是幂函数.

所有幂函数都在$(0,+\infty)$上有定义，图像都过$(1,1)$.

幂函数-图像

幂函数-图像

【例 7】现有下列函数：① $y=x^3$；② $y=4x^2$；③ $y=x^5+1$；④ $y=(x-1)^2$；⑤ $y=x$；

其中幂函数的个数为【　】

A.5　　B.4　　C.3　　D.2　　E.1

【例 8】已知幂函数 $f(x)=x^{m^2+2m-3}(m\in Z)$ 是偶函数，且数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，则 m＝【　】

A.-2　　B.-1　　C.0　　D.3　　E.2

特殊函数

1.最值函数

（1）max 表示最大值函数.

比如 $\max\{x, y, z\}$表示 x，y，z 中最大的数.

（2）min 表示最小值函数.

比如 $\min\{x, y, z\}$表示 x，y，z 中最小的数.

特殊函数

2.绝对值函数

（1） $y=|ax+b|$

先画 $y=ax+b$ 的图像，再将 x 轴下方的图像翻到 x 轴上方.

（2） $y=|ax^2+bx+c|$

先画 $y=ax^2+bx+c$ 的图像，再将 x 轴下方的图像翻到 x 轴上方.

特殊函数

（3）$|ax+by|=c$

表示两条平行的直线 $ax+by=\pm c$，且两者关于原点对称.

（4）$|ax|+|by|=c$

当 $a=b$ 时，表示正方形；当 $a\neq b$ 时，表示菱形.

（5）$|xy|+ab=a|x|+b|y|$

当 $a=b$ 时，表示正方形；当 $a\neq b$ 时，表示矩形.

特殊函数

3.分段函数

有些函数，对于其定义域内的自变量 x 的不同值，不能用一个统一的解析式表示，而是要用两个或两个以上的式子表示，这类函数称为分段函数.分段函数表示不同的取值范围对应不同的表达式.

$$y=|x|=\begin{cases} x & x>0 \\ 0 & x=0 \\ -x & x<0 \end{cases};\quad y=\operatorname{sgn} x=\begin{cases} 1 & x>0 \\ 0 & x=0 \\ -1 & x<0 \end{cases};\quad D(x)=\begin{cases} 1 & x\text{为有理数} \\ 0 & x\text{为无理数} \end{cases}.$$

特殊函数

4.复合函数

已知函数 $y=f(u)$，又 $u=g(x)$，则称函数 $y=f(g(x))$ 为函数 $y=f(u)$ 与 $u=g(x)$ 的复合函数.其中 y 称为因变量，x 称为自变量，u 称为中间变量.

注意：$g(x)$ 的值域对应 $y=f(u)$ 的定义域.

【例 9】设 $f(x)=\min\{x+2,10-x\}$，则函数 $f(x)$ 的最大值为【　】

A.2　　B.3　　C.4　　D.5　　E.6

感谢聆听

主讲:张毅然老师